

# Economía I

## Elasticidad

Juan Cruz Hernández

Universidad Torcuato Di Tella

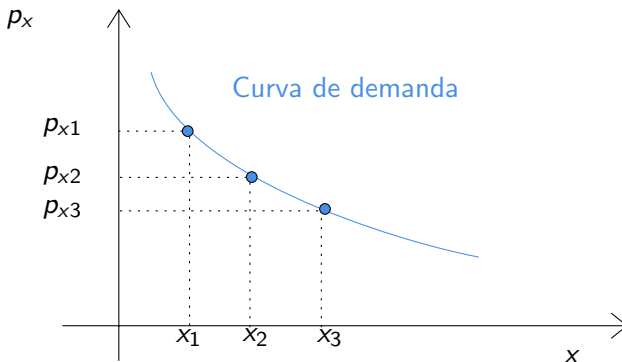
2026

Entender el concepto de elasticidad y los distintos tipos.

- ① Elasticidad de un punto inicial.
- ② Elasticidad de un punto final.
- ③ Elasticidad en el punto medio.
- ④ Elasticidad en el punto.

# Preliminares: demanda inversa

Recordemos que una función de demanda nos dice cómo depende la cantidad demandada ( $Y$ ) del precio ( $x$ ):  $Y = f(x)$



- Un caso que usamos seguido es el de demanda lineal:

$$D(p) = a - bp$$

con  $a$  y  $b$  parametros positivos.

- A veces también escribimos:

- ▶  $Q(p) = a - bp$
- ▶  $D(p) = a - bp$
- ▶  $Q(P) = a - bP$
- ▶  $D(P) = a - bP$

- Técnicamente está mal decir solo que la demanda es  $q(p) = a - bp$ , porque para algunos valores de  $p$  esto es negativo.
- Cuando especificamos esa función de demanda nos referimos a:

$$q(p) = \begin{cases} a - bp & \text{si } p \leq \frac{a}{b} \\ 0 & \text{si } p > \frac{a}{b} \end{cases}$$

- La demanda inversa nos dice, para una cantidad  $q$ , cuál es el precio que genera esa cantidad demandada.
- Caso general:  $p(q) = f^{-1}(q)$

- Caso lineal:

$$p(q) = \frac{a}{b} - \frac{1}{b}q$$

- La pendiente de la demanda inversa es la recíproca de la de la demanda.

# Notación: cambio proporcional y cambio porcentual

Supongamos que tenemos el valor de una variable  $X$  en dos momentos del tiempo:  $X_0$  (valor inicial) y  $X_1$  (valor final). Supongamos  $X_0 = 2$ ,  $X_1 = 3$ .

- El **cambio proporcional** se define como

$$\frac{X_1 - X_0}{X_0} = \frac{\Delta X}{X_0} = \frac{3 - 2}{2} = \frac{1}{2}.$$

- El **cambio porcentual** se define como

$$100 \cdot \frac{X_1 - X_0}{X_0} = 100 \cdot \frac{\Delta X}{X_0} = 100 \cdot \frac{1}{2} = 50.$$

- Al cambio porcentual también lo podemos denotar como

$$100 \cdot \frac{X_1 - X_0}{X_0} = \% \Delta X$$

- Notar que el cambio porcentual es simplemente el proporcional multiplicado por 100.

- La elasticidad es una medida de la sensibilidad de una variable ante cambios en otra variable.
- A nivel matemático, se puede definir siempre entre dos variables que tengan alguna relación.
- A nivel económico, solemos calcular la elasticidad entre cantidades (demandadas, en este caso) y precios o ingreso.

# ¿Qué es la elasticidad-precio de la demanda?

En esta clase vamos a definir el concepto de **elasticidad-precio** de la demanda.

- La elasticidad-precio ( $\eta$ ) mide cuánto cambia **porcentualmente** la cantidad demandada ante un determinado aumento **porcentual** del precio. Es decir

$$\eta = \frac{\text{Cambio porcentual en } q}{\text{Cambio porcentual en } p} = \frac{\% \Delta q}{\% \Delta p}$$

- Notamos que como

$$\eta = \frac{\text{Cambio porcentual en } q}{\text{Cambio porcentual en } p} = \frac{100 \cdot \Delta q / q}{100 \cdot \Delta p / p} = \frac{\Delta q / q}{\Delta p / p} = \frac{p}{q} \frac{\Delta q}{\Delta p}$$

la elasticidad mide cuan **sensible** es la cantidad demandada ante cambios en el precio.

- La elasticidad-precio nos dice en qué porcentaje cambiará la cantidad demandada ante un cambio de 1 %.
- Si es negativa, la cantidad caerá en ese porcentaje. Esto ocurre con bienes ordinarios.
- Si es positiva, la cantidad aumentará en ese porcentaje. Esto ocurre con bienes giffens.

- Según el valor absoluto de la elasticidad, calculamos a la demanda en un punto de diferentes maneras.
- ❶ **Inelástica** cuando  $|\eta| < 1$ . Cambios porcentuales en precio resultan en menores cambios porcentuales en cantidad demandada.
- ❷ **Elástica** cuando  $|\eta| > 1$ . Cambios porcentuales en precio resultan en mayores cambios porcentuales en cantidad demandada.
- ❸ **Elasticidad unitaria** cuando  $|\eta| = 1$ . Cambios porcentuales en precio resultan en el mismo cambio porcentual en cantidad demandada.

- **Definición alternativa:** Algunos definen la elasticidad como:

$$\tilde{\eta} = -\eta_{q,p} = -\frac{p}{q} \frac{\Delta q}{\Delta p}$$

- La idea de ponerle un menos adelante es que en casi todos los casos la elasticidad es negativa, entonces la convierte a un número positivo.
- Nosotros vamos a usar la definición de la slide anterior, y tomar valor absoluto si lo que nos interesa es la magnitud de la elasticidad.

# Ejemplo

Veamos un ejemplo:

- Supongamos que una suba del 10 % en el precio del helado genera una caída del 20 % en la cantidad demandada de dicho bien.
- ¿Cuál será la elasticidad precio de la demanda?

Veamos un ejemplo:

- Supongamos que una suba del 10 % en el precio del helado genera una caída del 20 % en la cantidad demandada de dicho bien.
- ¿Cuál será la elasticidad precio de la demanda?

$$\eta = \frac{\Delta q \%}{\Delta p \%} = \frac{-20 \%}{10 \%} = -2$$

- Entonces podemos decir que el cambio **proporcional** de la cantidad demandada es el doble del cambio **proporcional** del precio.
- Qué tipo de elasticidad tiene la demanda?

- La elasticidad como la definimos nosotros, calculada a partir de cambios discretos (entre dos puntos) es una aproximación a la definición más avanzada de elasticidad, que tiene un valor en un dado punto.
- En general, necesitamos saber derivadas para calcular la elasticidad en un punto, salvo en el caso de demandas lineales, donde dicha derivada es la pendiente.

- Cuando trabajamos con cambios proporcionales se podría usar el valor inicial o el final como referencia.
- Dependiendo de qué valor usemos, vamos a tener diferentes cálculos de la elasticidad.

# Método punto inicial y punto final

- Forma 1: elasticidad de un **punto inicial**

$$\eta_{q,p}^{inicial} = \frac{\Delta q / q_0}{\Delta p / p_0} = \frac{p_0}{q_0} \frac{\Delta q}{\Delta p}$$

- Forma 2: elasticidad de un **punto final**

$$\eta_{q,p}^{final} = \frac{\Delta q / q_1}{\Delta p / p_1} = \frac{p_1}{q_1} \frac{\Delta q}{\Delta p}$$

La diferencia está en qué tomo como referencia para medir el cambio porcentual: el punto inicial o el final.

- Una forma de evitar el problema de elegir entre el valor inicial y el final es usar el promedio de ambos.
- Recordando que el promedio entre dos números  $a$  y  $b$   $(a + b)/2$
- Forma 3: elasticidad en el **punto medio**

$$\eta_{q,p}^{medio} = \frac{\Delta q / [(q_0 + q_1) / 2]}{\Delta p / [(p_0 + p_1) / 2]} = \frac{(p_0 + p_1) \Delta q}{(q_0 + q_1) \Delta p}$$

- En materias más avanzadas, la definición apropiada de elasticidad incluye una derivada en lugar de  $\Delta q / \Delta p$ , pero resulta que para demandas lineales la derivada es  $\Delta q / \Delta p = b$  para todo punto.
- Forma 4: elasticidad **en el punto** (sólo para demandas lineales)

$$\eta_{q,p}^{\text{Punto}} = \frac{p}{q} \frac{\Delta q}{\Delta p} = -b \frac{p}{q}$$

- Donde  $b$  es la pendiente de la demanda  $D(p) = a - bp$ .

NOTA: Las formas 1 a 3 **aproximan** el valor de la elasticidad, mientras que la forma 4 **calcula exactamente** el valor de la elasticidad pero no siempre podremos usar este método.



**Belisario**

@beliromanz



4 años de carrera y sigo teniendo que googlear la formula de la elasticidad. Preocupante

$$\epsilon = \frac{dQ}{dP} \times \frac{P}{Q(P)}$$

10:55 p. m. · 13 may. 2026 · **16,4 mil** Visualizaciones



21



24



552



62



Ejemplo: función demanda  $q = 14 - 2p$

- Supongamos que, partiendo del punto  $(q_0, p_0) = (10, 2)$ , el precio aumenta a  $p_1 = 3$ , y por ende la cantidad cae a  $q_1 = 8$ .
- El cambio proporcional en la cantidad es:

# Cálculo de la elasticidad de la demanda usando la Forma 1

Ejemplo: función demanda  $q = 14 - 2p$

- Supongamos que, partiendo del punto  $(q_0, p_0) = (10, 2)$ , el precio aumenta a  $p_1 = 3$ , y por ende la cantidad cae a  $q_1 = 8$ .

- El cambio proporcional en la cantidad es:

$$\frac{q_1 - q_0}{q_0} = \frac{(8 - 10)}{10} = \frac{-2}{10} = -\frac{1}{5}$$

- El cambio proporcional en el precio viene dado por:

# Cálculo de la elasticidad de la demanda usando la Forma 1

Ejemplo: función demanda  $q = 14 - 2p$

- Supongamos que, partiendo del punto  $(q_0, p_0) = (10, 2)$ , el precio aumenta a  $p_1 = 3$ , y por ende la cantidad cae a  $q_1 = 8$ .

- El cambio proporcional en la cantidad es:

$$\frac{q_1 - q_0}{q_0} = \frac{(8 - 10)}{10} = \frac{-2}{10} = -\frac{1}{5}$$

- El cambio proporcional en el precio viene dado por:

$$\frac{p_1 - p_0}{p_0} = \frac{(3 - 2)}{2} = \frac{1}{2}$$

- Con esto, la elasticidad calculado con la **forma 1** desde el punto  $(q_0, p_0)$  a  $(q_1, p_1)$  será:

# Cálculo de la elasticidad de la demanda usando la Forma 1

Ejemplo: función demanda  $q = 14 - 2p$

- Supongamos que, partiendo del punto  $(q_0, p_0) = (10, 2)$ , el precio aumenta a  $p_1 = 3$ , y por ende la cantidad cae a  $q_1 = 8$ .

- El cambio proporcional en la cantidad es:

$$\frac{q_1 - q_0}{q_0} = \frac{(8 - 10)}{10} = \frac{-2}{10} = -\frac{1}{5}$$

- El cambio proporcional en el precio viene dado por:

$$\frac{p_1 - p_0}{p_0} = \frac{(3 - 2)}{2} = \frac{1}{2}$$

- Con esto, la elasticidad calculado con la **forma 1** desde el punto  $(q_0, p_0)$  a  $(q_1, p_1)$  será:

$$\eta_{(0,1)} = \frac{100 \cdot \frac{q_1 - q_0}{q_0}}{100 \cdot \frac{p_1 - p_0}{p_0}} = -\frac{\frac{-1}{5}}{\frac{1}{2}} = -\frac{2}{5} = \frac{2}{5} = 0,4$$

# Cálculo de la elasticidad de la demanda usando la Forma 2

Usando la Forma 2, la elasticidad calculada será

$$\eta_{(1,0)} = \frac{100 \cdot \frac{q_1 - q_0}{q_1}}{100 \cdot \frac{p_1 - p_0}{p_1}} = \frac{\frac{2}{8}}{-\frac{1}{3}} = -\frac{3}{4} = \frac{3}{4} = 0,75$$

- Notamos que ambas formas hacen lo mismo: calculan los cambios porcentuales. La **única diferencia** es el punto que se toma como “base”.
- El problema de hacer esto es que la elasticidad calculada cambia dependiendo de cual punto se tome como base.
- Recordar que como las Formas 1 y 2 son **aproximaciones** de la elasticidad  $\eta$  entonces no nos da exactamente el mismo valor.
- Nota: Para el cálculo **exacto** necesitamos derivadas.

## Forma 3: elasticidad en el punto medio

- Para evitar este problema, podemos utilizar el **método de punto medio** para calcular la elasticidad. Con este método, ir del punto  $A$  al  $B$  nos va a dar el mismo resultado que ir del  $B$  al  $A$ .
- Usando los mismos puntos que antes, tenemos

$$\eta_{(0,1)}^{medio} = \frac{\frac{q_0 - q_1}{\frac{q_0 + q_1}{2}}}{\frac{p_0 - p_1}{\frac{p_0 + p_1}{2}}} = \frac{\frac{8 - 10}{\frac{8 + 10}{2}}}{\frac{3 - 2}{\frac{3 + 2}{2}}} = \frac{-\frac{2}{9}}{\frac{1}{2,5}} = -\frac{5}{9} = \frac{5}{9}$$

$$\eta_{(1,0)}^{medio} = \frac{\frac{q_1 - q_0}{\frac{q_0 + q_1}{2}}}{\frac{p_1 - p_0}{\frac{p_0 + p_1}{2}}} = \frac{\frac{10 - 8}{\frac{8 + 10}{2}}}{\frac{2 - 3}{\frac{3 + 2}{2}}} = \frac{\frac{2}{9}}{-\frac{1}{2,5}} = -\frac{5}{9} = \frac{5}{9}$$

- Como ambos métodos coinciden, denotamos directamente  $\eta^{medio}$ .

- Para la demanda lineal  $q = 14 - 2p$ , la elasticidad nos quedaría

$$\eta = -(-2) \cdot \frac{2}{10} = -\frac{2}{5} = \frac{2}{5}$$

# Elasticidad a lo largo de una curva de demanda lineal

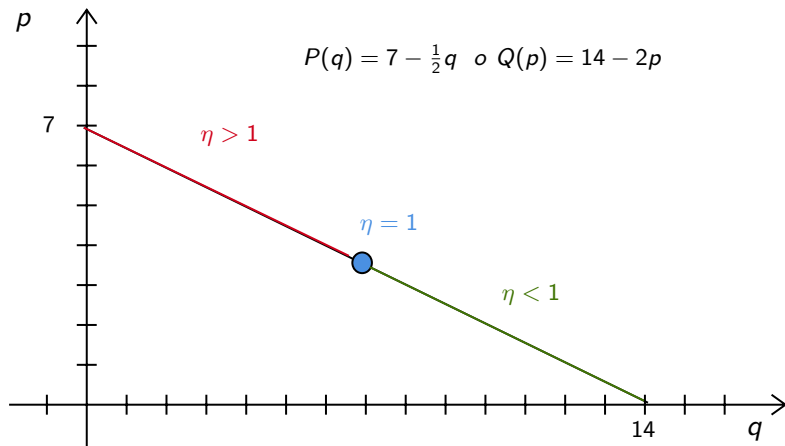
- Dado que las demandas lineales tienen una pendiente constante, a veces uno piensa que la elasticidad también es constante.
- Pero no! La elasticidad varía a lo largo de la recta.
- Notar que la **pendiente** es el cociente de las variaciones de las dos variables, mientras que la **elasticidad** es el cociente de las variaciones *porcentuales*.
- Recordemos que para  $q(p) = a - bp$ , la elasticidad es

$$\eta_{q,p} = -b \frac{p}{a - bp} = -b \frac{p}{q}$$

que es más negativo para valores de  $p$  más grandes.

# Elasticidad a lo largo de una curva de demanda lineal

Siguiendo con el mismo ejemplo, donde la demanda es  $D(p) = 14 - 2p$ , tenemos que la elasticidad punto (Forma 4) a lo largo de la curva de demanda será:



# Elasticidad a lo largo de una curva de demanda lineal- Forma 4

| $p$ | $q$ | $\frac{q_1 - q_0}{q_0}$ | $\frac{p_1 - p_0}{p_0}$ | $\eta = -b \cdot \frac{p_0}{q_0}$ |
|-----|-----|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| \$7 | 0   | $+\infty$               | $-\frac{1}{7}$          | $+\infty$                         |
| \$6 | 2   | 1                       | $-\frac{1}{6}$          | 6                                 |
| \$5 | 4   | 0,5                     | $-\frac{1}{5}$          | 2,5                               |
| \$4 | 6   | $\frac{1}{3}$           | $-\frac{1}{4}$          | $\frac{4}{3}$                     |
| \$3 | 8   | $\frac{1}{4}$           | $-\frac{1}{3}$          | $\frac{3}{4}$                     |
| \$2 | 10  | $\frac{1}{6}$           | $-\frac{1}{2}$          | $\frac{1}{3}$                     |
| \$1 | 12  | $\frac{1}{7}$           | -1                      | $\frac{1}{7}$                     |

Cuadro: Valores de la elasticidad **punto** para  $D(p) = 14 - 2p$ , donde  $a = 14$ ,  $b = 2$

Práctica: repliquen la tabla para los otros métodos.

# Elasticidad a lo largo de una curva de **demanda lineal**

Dado que

$$\eta = - \frac{\text{Cambio porcentual en la cantidad demandada}}{\text{Cambio porcentual en el precio}}$$

- Cuando nos hallamos en un punto de la demanda en el cual el **precio es alto** y las **cantidades son bajas**, un cambio en el precio representa un porcentaje chico del precio del que partimos y un cambio en las cantidades representa un porcentaje grande. Entonces vamos a tener una **elasticidad mayor que 1** y diremos que la curva de demanda en este punto es **elástica**.

# Elasticidad a lo largo de una curva de **demanda lineal**

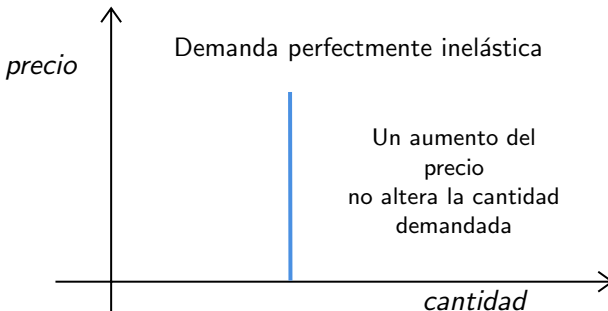
- Cuando nos hallamos en un punto de la demanda en el cual el **precio es bajo** y las **cantidades son altas**, un cambio en el precio representa un porcentaje grande del precio del que partimos y un cambio en las cantidades representa un porcentaje chico. Entonces vamos a tener una **elasticidad menor que 1** y diremos que la curva de demanda en este punto es **inelástica**.
- **Esto no es necesariamente cierto para cualquier función de demanda!**

## Casos extremos: demanda perfectamente inelástica

Un caso extremo es que todos los puntos en la demanda sean perfectamente inelásticos. Es decir  $\eta = 0$  en todos los puntos. Por lo tanto, ante un cambio porcentual en el precio, la cantidad demandada no cambia su cambio porcentual es cero. Es decir, un consumidor está dispuesto a pagar cualquier precio por consumir cierta cantidad fija del bien ¿Cómo debe ser el gráfico de la **demanda inversa**?

# Casos extremos: demanda perfectamente inelástica

Un caso extremo es que todos los puntos en la demanda sean perfectamente inelásticos. Es decir  $\eta = 0$  en todos los puntos. Por lo tanto, ante un cambio porcentual en el precio, la cantidad demandada no cambia su cambio porcentual es cero. Es decir, un consumidor está dispuesto a pagar cualquier precio por consumir cierta cantidad fija del bien ¿Cómo debe ser el gráfico de la **demanda inversa**?

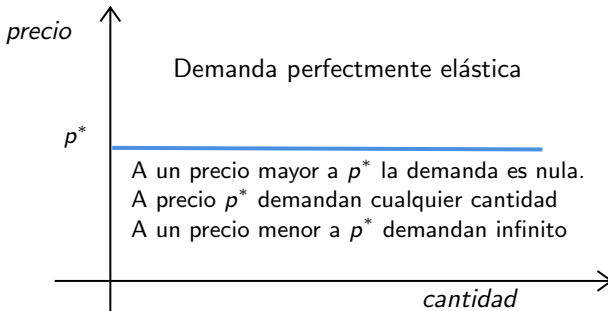


# Demanda perfectamente inelástica

Otro caso extremo es que todos los puntos en la demanda sean perfectamente elásticos. Es decir  $\eta = +\infty$  en todos los puntos. Esto quiere decir que si sube el precio, el consumidor deja de comprar el bien. En este caso, al precio  $p'$ , el consumidor está dispuesto a comprar cualquier cantidad ¿Cómo debe ser el gráfico de la **demanda inversa**?

# Demanda perfectamente inelástica

Otro caso extremo es que todos los puntos en la demanda sean perfectamente elásticos. Es decir  $\eta = +\infty$  en todos los puntos. Esto quiere decir que si sube el precio, el consumidor deja de comprar el bien. En este caso, al precio  $p'$ , el consumidor está dispuesto a comprar cualquier cantidad ¿Cómo debe ser el gráfico de la **demanda inversa**?



- **Elasticidad ingreso:** En qué porcentaje varía la cantidad demandada ante un cambio del 1 % en el ingreso.

$$\eta_M = \frac{\text{Cambio porcentual en la cantidad demandada}}{\text{Cambio porcentual en el ingreso}} = \frac{\frac{\Delta q_d}{q_d} \cdot 100}{\frac{\Delta M}{M} \cdot 100} = \frac{M}{q} \frac{\Delta q}{\Delta M}$$

- **En este caso no le ponemos el menos, porque el signo nos da información sobre si el bien es normal o inferior.**

- **Elasticidad ingreso:** En qué porcentaje varía la cantidad demandada ante un cambio del 1 % en el ingreso.

$$\eta_M = \frac{\text{Cambio porcentual en la cantidad demandada}}{\text{Cambio porcentual en el ingreso}} = \frac{\frac{\Delta q_d}{q_d} \cdot 100}{\frac{\Delta M}{M} \cdot 100} = \frac{M}{q} \frac{\Delta q}{\Delta M}$$

- **En este caso no le ponemos el menos, porque el signo nos da información sobre si el bien es normal o inferior.**
  - ▶ Si  $|\eta_M| > 0$  el bien es normal.
  - ▶ Si  $|\eta_M| < 0$  el bien es inferior.

# Otras elasticidades: Elasticidad precio-cruzada de la demanda

- **Elasticidad precio-cruzada de la demanda:** En qué porcentaje varía la cantidad demandada ante un cambio del 1 % en el precio de otro bien.

$$\eta_{(x,y)} = \frac{\text{Cambio porcentual en la cantidad demandada del bien } x}{\text{Cambio porcentual en el precio del bien } y} = \frac{p_y}{x} \frac{\Delta x}{\Delta p_y}$$

# Otras elasticidades: Elasticidad precio-cruzada de la demanda

- **Elasticidad precio-cruzada de la demanda:** En qué porcentaje varía la cantidad demandada ante un cambio del 1 % en el precio de otro bien.

$$\eta_{(x,y)} = \frac{\text{Cambio porcentual en la cantidad demandada del bien } x}{\text{Cambio porcentual en el precio del bien } y} = \frac{p_y}{x} \frac{\Delta x}{\Delta p_y}$$

- Para **bienes sustitutos**, la elasticidad-precio cruzada es positiva ya que ante un incremento del precio del bien  $y$ , el consumidor sustituye su consumo por el bien  $x$  y entonces aumenta su cantidad demandada.
- Para **bienes complementarios**, la elasticidad-precio cruzada es negativa.

## Ejercicio 1

La demanda de arroz (A) de Verónica es igual a:

$$q_A = 50 - 0,25p_A + 0,75p_p$$

donde  $p_A$  es el precio del arroz,  $p_p$  el precio de la polenta. Inicialmente, los precios son  $p_A = 30$  y  $p_p = 50$ . Debido a una sequía, el precio del arroz aumenta a  $p_A = 60$ . En el rango de precios de arroz comprendidos entre \$30 y \$60, la elasticidad-precio de la demanda de Verónica medida en el punto promedio del arco, arroja un valor

- menor a 0.30
- igual a 1
- mayor a 0.74
- menor a 0.05
- No se puede contestar sin tener mayor información sobre las preferencias de Verónica

## Ejercicio 2 (Parcial 2016)

Si la elasticidad precio cruzada de la demanda de yogurt con respecto al precio de la granola es  $-0,5$ , entonces podemos asegurar que:

- La granola y el yogurt son bienes normales.
- Un aumento en el precio de la granola en 10 pesos, provocará una caída en la cantidad demandada de yogurt de 5 unidades.
- La granola es un bien complementario del yogurt, y el yogurt es un bien inferior.
- Un aumento en el precio del yogurt del 20 %, hará bajar la cantidad demandada de granola en un 10 %.
- Una caída en el precio de la granola del 10 % provocará un aumento en la cantidad demandada de yogurt del 5 %.

### Ejercicio 3: Elasticidad de un punto a otro, tarea para practicar

Si tenemos los puntos  $A : p_A = \$4; q_A = 120$  y  $B : p_B = \$6; q_B = 80$ , calcular/ completar:

- $\eta_{(A,B)} =$
- El precio aumenta un \_\_\_ % y la cantidad disminuye un \_\_\_ %.
- $\eta_{(B,A)} =$
- El precio disminuye un \_\_\_ % y la cantidad aumenta un \_\_\_ %.

Esta diferencia se debe a que las variaciones porcentuales se calculan con respecto a una base diferente, el nivel inicial. Como en el caso siguiente:

- Si paso de 10 a 11 crezco en un \_\_\_ % (la base es 10).
- Si paso de 11 a 10 decrezco en  $1/11 =$  \_\_\_ % (la base es 11).